⏳ Projektový list: Stroj času a osa dějin (Vlastivěda 4. ročník)

Tento dokument spojuje metodiku pro učitele a vizuální inspiraci pro žáky.

📋 1. Metodika pro učitele

- **Čas:** 90 minut
- **Téma:** Chronologie, měření času, barvy historických epoch.
- **Cíl:** Pochopení plynutí času a vizualizace dějin pomocí barevné standardizace.

🏺 Motivace a Storytelling (15 min)

Příběh: „Inženýrka Markétka našla v archivu plánek ke Stroji času. Je ale rozbitý na 12 kousků! Každý kousek představuje jedno století (100 let). Pokud je dnes všechny nepostavíme a nespojíme, zůstaneme v čase uvězněni!“

🛠️ Konstrukční výzva: Modul století (45 min)

Třída se rozdělí na 12 týmů. Každý tým dostane jednu základní desku (16x16) a staví konkrétní epochu:

- **SKUPINA A (Staré časy):** Moduly 1–4. Pravěk a příchod Slovanů. (Jeskyně, menhiry, hradiště).
- **SKUPINA B (Čas hradů a měst):** Moduly 5–8. Vrcholný středověk a gotika. (Věže, hradby, tržnice).
- **SKUPINA C (Cesta k dnešku):** Moduly 9–12. Průmysl a moderní město. (Továrny, auta, mrakodrapy).

💡 2. Technické tipy a BOM (Vzorník dějin)

- **Šedá / Tan:** Pravěk a raný starověk (kámen, hlína).
- **Hnědá / Dark Red:** Středověk (dřevo, cihly).
- **Bílá / Modrá:** Moderna (ocel, sklo).

Inženýrský focus: Týmy si musí pohlídat, aby cesta nebo řeka plynule přecházela z jedné desky na druhou (Modular Interface).

🧠 3. Reflexe a diskuse (15 min)

- **Měření času:** Pokud je náš model dlouhý 2 metry a představuje 1200 let, kolik let představuje jeden centimetr?
- **Materiály:** Proč se na začátku stavělo z hlíny a na konci z bílých kostek?
- **Příběh:** Kam bys umístil figurku Markétky a proč?

📖 4. Časový slovníček (Pro děti)

- **Chronologie** – Věda o měření času a řazení událostí tak, jak se po sobě staly.
- **Století** – Časový úsek dlouhý 100 let (náš jeden LEGO modul).

- **Epocha** – Dlouhé období v dějinách, které má společné znaky (např. pravěk).
- **Diorama** – Model, který se snaží věrně zachytit určitou scénu nebo krajinu.
- **Standardizace** – Pravidlo, aby na sebe věci pasovaly (např. aby naše řeka tekla dál).

📸 **5. Inspirační část (Pro promítnutí/tisk dětem)**

Vizuální srovnání: LEGO osa vs. Proměna krajiny

[Sem vložte vygenerovaný obrázek se split-screenem – vlevo LEGO časová osa, vpravo realistická proměna krajiny.]

Na co se při stavbě zaměřit:

1. **Barvy epoch:** Dodržujte barvy ve svém století (šedá -> hnědá -> bílá).
2. **Propojení:** Domluvte se se sousedním týmem, kde přesně bude procházet řeka nebo cesta.
3. **Detaily:** V pravěku stavte skály, ve středověku věže a v moderně hladké stěny mrakodrapů.